SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

Manuscript Title（黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物的热处理及其浸出液的风味物质研究——一种非传统咖啡的制备与感官分析）

Dr. Staphylinidae[1,*]

[1]Department of Coleptera University, Address: Earth

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 探索黄纹锯锹甲（*Prosopocoilus biplagiatus*）末龄幼虫木质纤维性排泄物经不同强度热加工后作为饮品基质的可行性，并建立其感官特征谱系。

Results: 黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物经不同强度喷枪烘焙后，可制备出具有连续风味梯度的饮品：随着烘焙度增加，香气从新鲜木香过渡到坚果香，并出现苦味和持久余韵。本研究为昆虫养殖副产物的高值化利用提供了一定的感官数据基础。

Availability: 开放获取.

Contact: zjh090403cn@qq.com.

Supplementary information: 无.

1 Introduction

随着特种养殖业的兴起，锹甲幼虫的人工繁育产生了大量木质纤维性废弃物——虫粪砂。传统上，这些颗粒被视为无用的副产品，或仅作为廉价有机肥使用。然而，虫粪砂本质上是经过昆虫消化道物理破碎及肠道菌群部分发酵的木屑，其化学组成与经深加工的人类饮品原料可能存在某种潜在的相似性。近年来，利用昆虫处理有机废弃物并转化为高价值产品的技术已受到广泛关注，如黑水虻幼虫转化有机固废生产虫粉和有机肥的应用，以及白星花金龟幼虫用于农田残膜混合物分离的研究，均展示了昆虫在资源化利用领域的巨大潜力。

咖啡与茶叶的冲泡本质上是风味物质的热水萃取过程。而虫粪砂的主要成分是木质素、纤维素及少量昆虫代谢产物。木质素作为自然界中唯一可再生的芳烃资源，其热解过程可产生酚类化合物，如愈创木酚等具有典型木质香气的物质。我们假设，经过不同强度的热处理，虫粪砂中的木质纤维发生不同程度的热解，产生可溶于热水的风味物质，且这些物质的种类与含量随烘焙度呈现规律性变化，从而赋予浸出液以差异化的感官特征。本研究以黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物为原料，通过控制喷枪加热程度，制备浅、中、深三种烘焙样品，系统记录其感官表现，为后续开发利用提供基础数据。

2 Materials and Methods

2.1 实验材料

虫粪砂采集自本所饲养的黄纹锯锹甲（*Prosopocoilus biplagiatus*）末龄幼虫排泄物。待幼虫完成化蛹并羽化为成虫后，收集饲养容器中遗留的粪便颗粒，共约 60 粒。样品采集后直接用于实验。

2.2 样品前处理

2.2.1 水洗：将虫粪砂置于容器中，以流动的纯净水轻柔冲洗 2 分钟，去除表面附着的微小杂质。

2.2.2 浸泡：将水洗后的虫粪砂浸没于纯净水中，于室温浸泡 12 小时，以软化纤维结构并进一步溶解水溶性异味物质。

2.2.3 干燥：沥干水分后，样品平铺于不锈钢托盘中，置于通风阴凉处自然阴干 72 小时至恒重。

2.3 烘焙实验

采用手持式丁烷喷枪作为热源进行烘焙。每批次样品置于陶瓷盘中铺成单层。喷枪火焰调至中档，距离样品约 5cm，持续均匀移动加热，避免局部过热碳化。

2.3.1 烘焙度判定标准

由于喷枪加热缺乏精确温控，本研究采用视觉为依据，根据颗粒外观变化定义三种烘焙度：

浅度烘焙：加热至颗粒颜色明显变深（由浅棕转为深棕），且体积略有缩小（少量失水）。此时颗粒表面干燥，无炭化迹象（图1）。

中度烘焙：继续加热，直至颗粒表面出现极轻微的炭化（局部颜色转黑），同时观察到少量白烟冒出，失水量进一步增大。颗粒体积较浅烘时略有缩小（图2）。

深度烘焙：持续加热至颗粒表面大面积炭化（黑色区域覆盖大部分表面），基本完全失水。此时颗粒质地变脆，体积较中烘进一步缩小，偶有青烟产生（图3）。

图 1

图 2

图 3

2.4 冲煮方法

选取粒径均匀的虫粪颗粒（生料直径约 4mm，长度约 9mm）作为标准单位。由于烘焙后体积缩小，为保证投料量一致，每组均取 8 颗对应烘焙度的颗粒，不计质量差异。将 8 颗样品研磨后放入小容量咖啡冲泡袋中，缓慢注入 80℃纯净水 30mL，待温度降低后进行感官评价。

2.5 感官评价

由作者本人对三组样品进行感官描述，分别记录以下维度：

干香：烘焙后、研磨前颗粒的气味。

湿香：冲泡时及冲泡后液面的香气。

汤色：浸出液的颜色及透明度。

入口风味：从入口到吞咽的全过程，包括风味类型、强度变化、苦味等。

余韵：吞咽后口腔中残留的风味或感觉。

实验在安静、无异味环境中进行，每份样品独立描述。

3 Results

3.1 浅度烘焙样品感官特征

干香：呈现新鲜木香，类似于刚切削的潮湿木材所散发的清新木质气息，无任何焦糊或酸腐味。

湿香：冲泡时木质香气释放不明显，较干香更为淡弱。

汤色：浅黄褐色，清澈透亮。

入口风味：入口后木香明显，随后风味强度逐渐增强，达到一个中等峰值后再逐渐减弱直至消失。整个风味过程平滑，无突兀转折。无苦味，无杂味。

余韵：风味消失后口腔内无明显残留，偶尔有极淡的木质回甘。

3.2 中度烘焙样品感官特征

干香：呈现较淡的新鲜木香与坚果香的混合，木质调仍可辨识，但已出现烘焙带来的坚果气息。

湿香：较淡的坚果香为主，木香退居次要地位。

汤色：浅黄褐色，与浅烘相近。

入口风味：坚果香为主导，木香仅作为背景隐约存在。风味强度适中，无苦味。

余韵：坚果香在吞咽后较快消退，无持久余韵。

3.3 深度烘焙样品感官特征

干香：坚果香为主，较中烘更为浓郁，木香几乎不可察觉。

湿香：较浓的坚果香，略带焦香感。

汤色：较淡的浅黄褐色，比浅、中烘更浅（可能因炭化导致可溶物减少）。

入口风味：入口微苦，随后较浓的坚果香迅速铺开，苦味与坚果香相互交织。

余韵：余韵长，吞咽后坚果香与微苦感在口腔中持续较长时间。

3.4 结论

本研究以黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物为原料，通过控制喷枪烘焙强度，成功制备了浅、中、深三种烘焙度的样品，并系统记录了其作为饮品的感官特征。主要结论如下：

随着烘焙度加深，香气从新鲜木香（浅烘）演变为木香-坚果香混合（中烘），最终过渡到纯坚果香（深烘）。苦味仅在深烘样品中出现，且余韵随烘焙度增加而延长。

汤色在深烘时变浅，提示过度炭化可能降低可溶性风味物质的产率。

本研究首次建立了黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物饮品烘焙度-风味谱系，证实其具备开发为特色木质/坚果风味饮品的潜力，且通过控制烘焙度可实现风味多样化。

本研究为昆虫养殖废弃物的资源化利用提供了系统的感官数据基础，填补了该领域的研究空白。

后续研究将致力于风味物质的化学鉴定、冲泡条件优化及消费者接受度调查。

4 Discussion

4.1 烘焙度对风味谱系的影响规律

本实验清晰地展示了黄纹锯锹甲末龄幼虫排泄物风味随烘焙度增加的系统演变：

香气类型：从浅烘的新鲜木香，到中烘的木香+坚果香，再到深烘的纯坚果香。这一转变与咖啡豆烘焙中的“从草本/花香到烘烤香”的演变规律相似，但物质基础不同。研究表明，木质素热解可产生酚类化合物，如愈创木酚、丁香酚等具有典型木质、烟熏气息的物质。在煤与木质素共热解过程中，愈创木酚类物质会向单酚、双酚类转化，这与本研究中随着烘焙度加深香气从“新鲜木香”向“坚果香”演变的趋势可能存在关联。

苦味出现：仅在深烘样品中观察到微苦，提示深度热解产生了苦味物质。在木质素深度热解过程中，随着温度升高，酚类产物的选择性发生变化，高分子量酚类聚合物的生成可能与苦味感知相关。

余韵长度：从浅烘的无余韵到深烘的余韵悠长，表明深烘产生的风味物质（特别是疏水性较强的焦香成分）更易吸附于口腔黏膜，缓慢释放。

4.2 汤色与可溶物浓度的关系

有趣的是，深烘样品的汤色反而比浅、中烘更淡（“较淡的浅黄褐色”）。这可能是因为过度炭化导致部分有机质转化为不溶性碳质，减少了可溶性风味物质的生成；或者高温使某些色素物质分解。这一现象提示，并非烘焙越深可溶物越多，存在一个最佳风味萃取区间。

4.3 体积收缩现象的佐证

实验观察到中烘和深烘颗粒体积较浅烘缩小，这与水分流失及木质纤维热致收缩一致。虽然本实验未定量，但可作为后续量化研究的切入点。

4.4 与咖啡、茶等传统饮品的对比

与咖啡相比，本饮品在浅、中烘时缺乏苦味、酸味及醇厚油脂感，风味维度较为单一；与传统木质调突出的茶类（如普洱茶、老枞水仙）相比，浅烘饮品的木质香气更为纯粹，缺少花果香、陈香等复合层次。然而，这种“单一纯净”亦可视为其独特优势——为追求极简木质风味的消费者提供了新的选择。深烘样品则开始接近某些深焙咖啡的苦香特征。

4.5 研究的局限性与展望

本研究尚存以下不足：

感官描述仅依赖作者本人，存在主观性；未测定风味物质成分，机制讨论属推测；冲泡条件虽保证了统一，但颗粒大小不一可能引入质量差异。

后续研究应增加重复批次以检验重现性，引入色差仪量化烘焙度，邀请多名受试者进行盲测以减少主观偏差，并利用 GC-MS 分析关键风味化合物。此外，可探索不同冲泡水温、时间对风味释放的影响，优化萃取条件。昆虫转化有机废弃物产生的虫砂作为有机肥料的应用已得到广泛研究，但将虫砂开发为饮品的探索尚属首次，后续研究可借鉴昆虫废弃物资源化利用的相关成果，拓展虫砂的更多应用路径。

Acknowledgements

感谢黄纹锯锹甲幼虫们无私的贡献。

References

Jiang, D., Li, H., Cheng, X., et al. (2023). Chemical process of multiphase system in lignin-biochar co-pyrolysis for enhanced phenol recovery. Fuel Processing Technology, 250, 107882.

Flament, I. (2002). Coffee Flavor Chemistry. John Wiley & Sons.

杨森团队. (2026). 黑水虻智能昆虫工厂生物转化有机固废技术. 河南省教育厅成果推广.

Tong, Y., Yang, T., Wang, J., et al. (2024). A review on the overall process of lignin to phenolic compounds for chemicals and fuels: From separation and extraction of lignin to transformation. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 181, 106663.

Ayompe, L. M., Masso, C., Epie, W. N., et al. (2025). Insect-based organic waste management: a sustainable pathway to enhanced ecosystem services and food security. Frontiers in Sustainability, 6, 1620925.

Gulyamov, S., et al. (2025). Advancing urban insect farming: integrating automation, vertical farming, and sustainable waste management systems. Discover Agriculture, 3, 37.